

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

«__» _____ 2025 г.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

«__» _____ 2025 г.

Оглавление

1. Общие сведения	5
1.1. Наименование системы	5
1.2. Основания для проведения работ.....	5
1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика.....	5
1.4. Плановые сроки начала и окончания работы	5
1.5. Источники и порядок финансирования.	5
2. Цель документа	5
3. Входные данные для управления качеством	5
3.1. Базовые документы проекта	5
3.2. Стандарты и нормативы	6
3.3. Ограничения проекта:.....	6
3.4. Критические факторы.....	6
4. Планирование управления качеством.....	6
4.1. Методология планирования качества	6
4.1.1. Проактивный подход к качеству	6
4.1.2. Принцип непрерывного улучшения (Plan-Do-Check-Act).....	7
4.2. Метрики и критерии качества	7
4.2.1. Функциональные метрики	7
4.2.2. Технические метрики	7
4.3. Процедуры планирования качества	8
4.3.1. Анализ стоимости качества	8
4.3.2. Бенчмаркинг и анализ лучших практик	8

4.3.3. Разработка чек-листов приемки	8
4.4. План коммуникаций по качеству	9
4.5. Управление рисками качества	9
4.5.1. Идентифицированные риски качества	9
4.5.2. Планы реагирования на риски	9
5. Обеспечение качества.....	9
5.1. Процессный подход к обеспечению качества.....	9
5.2. Регулярные мероприятия по обеспечению качества.....	9
5.2.1. Аудит процессов качества	9
5.2.2. Статус-встречи по качеству	10
5.2.3. Совещания по извлеченным урокам	10
5.3. Методы и инструменты обеспечения качества.....	10
5.3.1. Статистический анализ дефектов.....	10
5.3.2. Взаимные проверки кода (Code Review).....	11
5.4. Процедура внедрения улучшений процессов	11
6. Контроль качества.....	11
6.1. Многоуровневая система тестирования	11
6.1.1. Модульное тестирование	11
6.1.2. Интеграционное тестирование	11
6.1.3. Системное тестирование	12
6.1.4. Приемочное тестирование	12
6.2. Процедуры контроля качества документации	12
6.2.1. Проверка технической документации	12

6.2.2. Валидация пользовательской документации	12
6.3. Управление дефектами.....	13
6.3.1. Процесс обработки дефектов.....	13
6.3.2. Шкала критичности дефектов	13
6.4. Инструменты контроля качества.....	14
6.4.1. Система ведения реестра дефектов.....	14
6.4.2. Тест-кейс	14
6.4.3. Чек-листы приемки.....	14
6.5. Метрики контроля качества.....	14
6.6. Процедура приемки результатов.....	15
6.6.1. Верификация этапов проекта.....	15
6.6.2. Финальная приемка системы.....	15
7. Роли и ответственность	15
8. Выходные документы.....	16
9. Заключение	16

1. Общие сведения

1.1. Наименование системы

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Книжный магазин «Букка»

Краткое наименование: ООО «Букка», Система.

1.2. Основания для проведения работ

Договор на оказание услуг № 123456789 от 27.07.2025

1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика

Заказчик: Спонсор проекта

Разработчик: ООО «Букка»

1.4. Плановые сроки начала и окончания работы

Начало работ: 01.08.2025

Окончание работ: 31.12.2025

1.5. Источники и порядок финансирования.

Финансирование работ производится в соответствии с условиями Договора
№ 123456789 от 27.07.2025

2. Цель документа

Цель данного Плана — определить подходы, процедуры и метрики, которые обеспечат требуемое качество программного продукта «Книжный магазин» и всех связанных с ним процессов. План предназначен для согласованной работы **Заказчика** и **Подрядчика** при реализации проекта, включая контроль, аудит и приёмку.

3. Входные данные для управления качеством

3.1. Базовые документы проекта

1. Устав проекта
2. Техническое задание

3. План управления содержанием
4. Реестр требований
5. Календарный план-график работ

3.2. Стандарты и нормативы

- ГОСТ
- Внутренние стандарты разработки 1С
- Политика качества организаций Заказчика и Исполнителя

3.3. Ограничения проекта:

- Бюджет: 6 244 500 руб.
- Срок реализации: 01.08.2025 - 31.12.2025
- Требования по защите персональных данных клиентов
- Совместимость с платформой 1С:Предприятие

3.4. Критические факторы

1. Ошибки интеграции с бонусной системой.
2. Несогласованность требований.
3. Задержка сроков поставки модулей.
4. Ошибки интеграции с базой клиентов.
5. Потеря данных – резервное копирование.
6. Недостаточное тестирование модуля лояльности.

4. Планирование управления качеством

Планирование управления качеством направлено на определение стандартов, метрик и процедур, необходимых для достижения целей качества проекта. Основой для планирования являются требования Технического задания, стандарты, а также внутренние регламенты разработки.

4.1. Методология планирования качества

4.1.1. Проактивный подход к качеству

- Внедрение принципа "делай правильно с первого раза"

- Фокус на предупреждение дефектов, а не их исправление
- Интеграция требований качества на этапе проектирования архитектуры
- Обязательность проведения анализа требований на тестируемость

4.1.2. Принцип непрерывного улучшения (Plan-Do-Check-Act)

- Циклическое выполнение процессов планирования, реализации, контроля и корректировки
- Регулярный пересмотр метрик и критериев качества
- Адаптация процессов к изменяющимся требованиям проекта

4.2. Метрики и критерии качества

4.2.1. Функциональные метрики

Метрика	Цель	Допустимое значение	Метод измерения
Кол-во дефектов / 100 тестов	Минимизировать ошибки	≤ 5	Статистика реестра дефектов
Покрытие тестами	Полнота проверки	$\geq 85\%$	Анализ выполнения тест-кейсов
Время исправления дефекта	Эффективность QA	≤ 2 дня	Ведение реестра дефектов
Удовлетворённость пользователей	Комфорт работы	$\geq 90\%$	Опрос по завершении этапов

4.2.2. Технические метрики

Метрика	Допустимое значение	Метод измерения	Допустимые отклонения
Время отклика интерфейса	< 2 секунд	Замеры производительности	+0.5 сек
Время проведения документа	< 5 секунд	Тестирование под нагрузкой	+1 сек
Производительность отчетов	< 10 секунд	Замеры времени формирования	+2 сек

Надежность системы	99.5% uptime	Мониторинг работы системы	-0.2%
--------------------	--------------	---------------------------	-------

4.3. Процедуры планирования качества

4.3.1. Анализ стоимости качества

Затраты на соответствие:

- Обучение команды: 80,000 руб.
- Внедрение и сопровождение процессов Code Review: 120,000 руб.
- Разработка и поддержка тестовой инфраструктуры: 150,000 руб.
- Проектирование архитектуры с учетом качества: 100,000 руб.

Затраты на оценку (Appraisal Costs):

- Функциональное тестирование: 200,000 руб.
- Нагрузочное тестирование: 80,000 руб.
- Аудит документации: 60,000 руб.
- Проведение приемочных испытаний: 70,000 руб.

Затраты на несоответствие (Failure Costs):

- Внутренние затраты (переделки): 120,000 руб.
- Внешние затраты (поддержка после сдачи): 200,000 руб.
- Репутационные потери: оцениваются в 300,000 руб.

4.3.2. Бенчмаркинг и анализ лучших практик

1. Изучение успешных кейсов внедрения 1С в книжной рознице
2. Адаптация метрик качества из аналогичных проектов
3. Внедрение проверенных инструментов контроля качества
4. Использование отраслевых стандартов для 1С-разработки

4.3.3. Разработка чек-листов приемки

1. Соответствие требованиям ТЗ
2. Отсутствие критических дефектов

3. Полное тестовое покрытие
4. Наличие документации
5. Успешное интеграционное тестирование

4.4. План коммуникаций по качеству

- Еженедельный отчет о статусе качества
- Ежемесячный сводный отчет по метрикам качества
- Отчет по завершении каждого этапа проекта

4.5. Управление рисками качества

4.5.1. Идентифицированные риски качества

1. Неполнота или противоречивость требований
2. Недостаточная квалификация команды
3. Сжатые сроки реализации
4. Изменение требований в процессе разработки

4.5.2. Планы реагирования на риски

- Регулярный ревью требований с заказчиком
- Обучение команды и привлечение экспертов
- Приоритизация функциональности
- Формализованный процесс управления изменениями

5. Обеспечение качества

5.1. Процессный подход к обеспечению качества

Обеспечение качества осуществляется через систематический аудит процессов проекта и применение корректирующих действий для улучшения производительности.

5.2. Регулярные мероприятия по обеспечению качества

5.2.1. Аудит процессов качества

Периодичность: Ежемесячно

Области аудита:

- Соблюдение стандартов разработки 1С
- Соответствие процессов требованиям ГОСТ
- Эффективность процедур тестирования
- Полнота и своевременность документирования

Выходные документы: Протокол аудита с перечнем несоответствий и планом корректирующих действий

5.2.2. Статус-встречи по качеству

Периодичность: Ежеженедельно

Рассматриваемые вопросы:

- Динамика ключевых метрик качества
- Анализ вновь выявленных дефектов
- Выполнение плана корректирующих действий
- Проблемные области процессов разработки

5.2.3. Совещания по извлеченным урокам

Периодичность: После завершения каждого спринта (2 недели)

Цели:

- Идентификация успешных практик для тиражирования
- Выявление проблемных процессов для улучшения
- Формирование базы знаний проекта

Результат: Отчет с перечнем улучшений и ответственных за их внедрение

5.3. Методы и инструменты обеспечения качества

5.3.1. Статистический анализ дефектов

- Построение диаграмм Парето для определения 20% причин, вызывающих 80% проблем
- Контрольные карты для мониторинга стабильности процессов
- Трендовый анализ ключевых метрик качества

5.3.2. Взаимные проверки кода (Code Review)

Обязательность: Для всех критичных модулей системы

Проверяемые аспекты:

- Соответствие стандартам кодирования 1С
- Эффективность алгоритмов
- Качество комментариев
- Обработка исключительных ситуаций

5.4. Процедура внедрения улучшений процессов

1. Идентификация улучшения (на основе аудитов, уроков, метрик)
2. Анализ целесообразности (оценка затрат и выгод)
3. Разработка плана внедрения
4. Пилотное внедрение и оценка эффективности
5. Масштабирование на все процессы проекта
6. Мониторинг результативности улучшения

6. Контроль качества

6.1. Многоуровневая система тестирования

6.1.1. Модульное тестирование

Исполнители: Программист

Объекты тестирования: Отдельные модули, общие модули, функции

Критерии завершения: 100% покрытие критичных модулей

Инструменты: Встроенные средства тестирования 1С

6.1.2. Интеграционное тестирование

Исполнители: Тестировщик

Объекты тестирования: Взаимодействие между компонентами системы

Проверяемые сценарии:

- Проведение документа "ПродажаКниг" и движение регистров

- Взаимосвязь документов "ЗакупкаКниг" и "ОстаткиКниг"
- Работа механизма цен и свойств книг

6.1.3. Системное тестирование

Исполнители: Тестировщик, бизнес-аналитик

Объекты тестирования: Система в целом

Проверяемые аспекты:

- Соответствие функционала требованиям ТЗ
- Производительность системы
- Удобство использования интерфейса
- Корректность работы отчетов

6.1.4. Приемочное тестирование

Исполнители: Представители заказчика при поддержке команды проекта

Цель: Подтверждение готовности системы к промышленной эксплуатации

Основание: Подписанный акт приемочных испытаний

6.2. Процедуры контроля качества документации

6.2.1. Проверка технической документации

Проверяемые документы: Описание программы, руководство пользователя

Критерии: Полное соответствие ГОСТ 19.402 и ГОСТ 19.505

Метод проверки: Постатейное сравнение с требованиями стандартов

6.2.2. Валидация пользовательской документации

Исполнители: Тестовые пользователи из числа заказчика

Метод: Выполнение операций системы по инструкциям руководства

Критерий успеха: Возможность выполнения всех операций без помощи разработчиков

6.3. Управление дефектами

6.3.1. Процесс обработки дефектов

1. Обнаружение и регистрация

- Заполнение формы дефекта в реестре
- Прикрепление скриншотов, логов, шагов воспроизведения

2. Классификация и приоритизация

- Определение критичности по установленной шкале
- Назначение категории (функциональный, интерфейсный, производительность)

3. Назначение и исправление

- Назначение ответственного разработчика
- Установление сроков исправления в зависимости от критичности

4. Верификация исправления

- Повторное тестирование исправленного функционала
- Проверка отсутствия регрессионных ошибок

5. Закрытие дефекта

- Документирование решения
- Анализ причин возникновения для предотвращения повторения

6.3.2. Шкала критичности дефектов

Критический (Блокирующий)	Система полностью неработоспособна Потеря данных Нарушение конфиденциальности	Время реакции: 2 часа Срок исправления: 1 день
Высокий (Существенный)	Не работает ключевой функционал Некорректные расчеты в основных процессах	Время реакции: 4 часа Срок исправления: 2 дня

Средний (Умеренный)	Не работает второстепенный функционал Проблемы с удобством использования	Срок исправления: 5 дней
Низкий (Минимальный)	Косметические проблемы Опечатки в интерфейсе	Срок исправления: 10 дней

6.4. Инструменты контроля качества

6.4.1. Система ведения реестра дефектов

- **Форма дефекта:** ID, название, описание, шаги воспроизведения, окружение, критичность, статус, назначенный разработчик, дата создания, дата исправления
- **Отчетность:** Статистика по количеству дефектов, времени исправления, регрессии качества

6.4.2. Тест-кейс

- **Структура:** ID, название, цель, предварительные условия, шаги выполнения, ожидаемый результат, фактический результат, статус
- **Организация:** Группировка по модулям системы и типам тестирования

6.4.3. Чек-листы приемки

- **Назначение:** Стандартизация процесса приемки этапов
- **Области применения:** Приемка спринтов, приемка документации, приемка системы в целом

6.5. Метрики контроля качества

Операционные метрики	Количество дефектов, обнаруженных на каждом этапе тестирования Соотношение дефектов по критичности и категориям Среднее время исправления дефектов по критичности
Метрики эффективности тестирования	Процент успешно пройденных тест-кейсов

	Процент автоматизированных тестов Эффективность тестирования (количество дефектов, найденных тестировщиками / общее количество дефектов)
--	---

6.6. Процедура приемки результатов

6.6.1. Верификация этапов проекта

1. **Основание:** Критерии приемки, определенные в плане управления содержанием
2. **Метод:** Проверка соответствия результата установленным требованиям
3. **Результат:** Подписанный акт верификации этапа

6.6.2. Финальная приемка системы

1. **Условия запуска:** Успешное завершение приемочного тестирования
2. **Участники:** Руководитель проекта, представитель заказчика(менеджер), программист
3. **Результат:** Акт приемки системы в промышленную эксплуатацию

7. Роли и ответственность

Роль	Организация	Ответственность
Руководитель проекта	Подрядчик	Обеспечение процессов QA/QC
Программист	Подрядчик	Качество архитектуры, code review
Тестировщик	Подрядчик	Разработка и ведение тестов, выполнение тестов, регистрация дефектов
Бизнес-аналитик	Подрядчик	Проверка бизнес-логики и соответствия ТЗ
Руководитель отдела продаж	Заказчик	Тестирование пользовательских сценариев

Системный администратор	Заказчик	Настройка среды и резервное копирование
Менеджер	Заказчик	Финальная приёмка и утверждение качества

8. Выходные документы

1. По завершении каждого спринта/этапа:

- Отчет о тестировании
- Обновленный реестр дефектов
- Отчет по метрикам качества за период

2. Ежемесячно:

- Протокол аудита качества процессов

3. По окончании разработки (перед приемкой):

- Комплект эксплуатационной документации
- Финальный отчет по качеству
- Итоговый отчет о тестировании

4. На финальной стадии проекта (для подписания):

- Акт приемочных испытаний
- Акт ввода в промышленную эксплуатацию
- Акт сдачи-приемки работ
- Закрытый реестр дефектов

9. Заключение

Данный план управления качеством охватывает процессы обеспечения и контроля качества в рамках проекта внедрение системы «Книжный магазин» на платформе. Все процессы соответствуют РМВОК 5-й редакции и стандартам ISO 9001. Реализация QA/QC гарантирует достижение целей проекта к 31 декабря 2025 года.